

TD1 : Diagramme de cas d'utilisation UML

Exercice 1 Identification des acteurs et de cas d'utilisation simples

Considérons une station-service de distribution d'essence. Les clients se servent de l'essence et le pompiste remplit les cuves.

Question : Le client se sert de l'essence de la façon suivante : il prend un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre de l'essence. Qui est l'acteur du système ? Est-ce le client, le pistolet ou la gâchette?

Question : Jojo, dont le métier est pompiste, peut se servir de l'essence pour sa voiture. Pour modéliser cette activité de Jojo, doit-on définir un nouvel acteur? Comment modélise-t-on ça?

Question : Lorsque Jojo vient avec son camion-citerne pour remplir les réservoirs des pompes, est-il considéré comme un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on cela ?

Question : Certains pompistes sont aussi qualifiés pour opérer des opérations de maintenance en plus des opérations habituelles des pompistes telles que le remplissage des réservoirs. Ils sont donc réparateurs en plus d'être pompistes. Comment modéliser cela?

Exercice 2 Relations entre cas d'utilisation

Soient les cas d'utilisation suivants :

- Passer une commande
- Passer une commande urgente
- Suivre une commande
- Valider l'utilisateur
- Expédier commande totale ou partielle

Le suivi de la commande désigne le processus complet, du passage à l'expédition. Il peut toutefois arriver qu'une commande passée ne soit pas envoyée. Passer une commande urgente est un cas particulier de passer une commande. Pour passer une commande, il faut nécessairement valider l'utilisateur.

Question : Donner le diagramme de cas d'utilisation sans représenter les acteurs

Exercice 3

Créer un diagramme de cas d'utilisation pour les exigences suivantes. En outre, répondre aux questions prévues (avant de dessiner le schéma).

Nous allons développer un système avec lequel les enseignants peuvent enregistrer et mettre à jour les notes des étudiants. Les enseignants doivent également être en mesure de distribuer des bulletins. Voici une liste complète des exigences pour le système:

- Un enseignant peut enregistrer les notes. Chaque fois que les notes sont enregistrées, elles sont également enregistrées sur le disque.
- Un enseignant peut mettre à jour les notes. Chaque fois que les notes sont mis à jour, les notes courantes sont chargés. Le grade mise à jour est enregistré sur le disque.
- Un enseignant, un bureau d'enregistrement, et / ou un étudiant peut voir les notes.

- Chaque fois que l'une de ces personnes veut voir les notes, ils doivent toujours se connecter au système. Si leur connexion échoue ils doivent s'authentifier à nouveau avec leur nom d'utilisateur et mot de passe.
 - Un étudiant à temps partiel est un genre d'élève.
 - Un registraire peut générer des bulletins.
 - Un enseignant peut distribuer des bulletins.
1. Identifier les acteurs
 2. Est-ce qu'il y a un acteur qui est un type spécialisé d'un autre acteur plus général? Si c'est le cas, d'identifier les.(qui est l'acteur généralisée et qui est l'acteur spécialisé). Quel type de relation doit-il y avoir entre la généralisation et l'acteur spécialisé?
 3. Identifier les cas d'utilisation
 4. Y a-t-il des cas d'utilisations qui sont **toujours** utilisés par un (des) autre (s)cas d'utilisation ? Si oui, quel type de relation y a-t-il entre eux? Si c'est le cas, identifier les cas d'utilisation (s) qui utilise **toujours** un (e) autre cas d'utilisation (s) et qui sont les cas d'utilisation (s) qui est (sont) **toujours** utilisé.
 5. Y a-t-il des cas d'utilisations qui est **parfois** utilisés par un (des) autre (s)cas d'utilisation ? Si oui, quel type de relation y a-t-il entre eux? Si c'est le cas, identifier les cas d'utilisation (s) qui utilise **parfois** un (e) autre cas d'utilisation (s) et qui sont les cas d'utilisation (s) qui est (sont) toujours utilisé.
 6. Sur la page suivante, tracer le diagramme de cas d'utilisation décrit, y compris tous les acteurs, cas d'utilisation, et les relations. Assurez-vous d'utiliser la notation correcte pour tous les acteurs, cas d'utilisation, et les relations. Veillez également à étiqueter chaque acteur, cas d'utilisation, et la relation.

Exercice 4

L'étude de cas concerne un système simplifié de Guichet Automatique de Banque GAB. Le GAB offre les services suivants :

1. Distribution d'argent à tout porteur de Carte Bancaire Via un lecteur de carte et un distributeur de billets:
 - **Carte visa** : on doit consulter un **système d'autorisation inter-banque**.
 - **Carte de la banque** : on consulte uniquement le **SI de la banque**.
2. Consultation de solde de compte. Dépôt en numéraire et dépôt de chèques pour clients de la banque porteurs d'une carte de crédit de la banque.
3. Toutes les transactions sont sécurisées
4. Il est parfois nécessaire de recharger le distributeur, etc.

A partir de cette description

1. Identifiez les acteurs.
2. Identifiez les cas d'utilisation.
3. Organisez et structurez les cas d'utilisation.
4. Elaborez un diagramme de cas d'utilisation.
5. Décrivez textuellement les cas d'utilisation.

Exercice 5

Etablir le diagramme de cas d'utilisation (use cases) pour le système suivant :

Un éditeur graphique permet à l'utilisateur de **créer** de nouveaux documents ou **d'ouvrir** d'anciens documents. Un document peut contenir deux types d'éléments : éléments graphiques et éléments textes.

L'utilisateur peut ouvrir ou créer plusieurs documents, mais un d'eux est visible (actif), les autres sont cachés. L'utilisateur peut **activer** n'importe quel document.

Les utilisateurs peuvent **créer**, **déplacer**, **changer taille** et **supprimer** les éléments d'un document. Des outils contrôlent le mode d'opération de cet éditeur. Il existe deux groupes d'outils : outil de sélection et outils de création.

Les outils de création permettent à l'utilisateur de créer deux types d'éléments : éléments graphiques et éléments textes.

L'outil de sélection permet de sélectionner un élément avec le curseur. L'élément sélectionné peut être déplacé ou soumis à un changement de taille avec la souris. L'utilisateur peut supprimer un élément en utilisant une option spécifique ; l'élément concerné **doit** être déjà sélectionné.

Exercice 6

Un système informatique doit permettre à des acheteurs potentiels de préparer l'achat de chevaux (mais pas l'achat proprement dit). L'achat d'un cheval concerne soit une jument soit un étalon. Dans le premier cas, **on doit impérativement** examiner l'état de maternité du cheval, et **éventuellement** vérifier que la jument n'a pas un jeune poulain en ce moment. Que l'on souhaite acheter un étalon ou une jument, on doit effectuer un examen des vaccinations. En outre l'acheteur peut souhaiter, lors de la préparation de son achat, consulter le caractère du cheval ou bien en connaître la robe. Toutes les informations en rapport à la filiation d'un cheval sont obtenues en consultant la base de données externe des haras nationaux.

Question : Donnez un diagramme de cas d'utilisation pour le système de préparation avant achat.

Question : Donnez une description textuelle d'un cas d'utilisation qui vous sera désigné en TD.

Exercice 7

Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse enregistreuse est le suivant : Un client arrive à la caisse avec des articles

1. **Le caissier enregistre** le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si celle-ci est supérieure à 1
2. La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé
3. Lorsque tous les articles ont été enregistrés, le caissier **signale la fin** de la vente
4. La caisse affiche le total des achats
5. Le client choisit son mode de paiement : (**payer**)
 - a. **Liquide** : le caissier encaisse l'argent et la caisse indique le montant éventuel à rendre au client
 - b. **Chèque** : le caissier note l'identité du client et la caisse enregistre le montant sur le chèque
 - c. **Carte de crédit** : un terminal bancaire fait partie de la caisse, il **transmet la demande** à **un centre d'autorisation multi-banques**
6. La caisse enregistre la vente et imprime un ticket
7. Le caissier transmet le ticket imprimé au client
8. Un client peut **présenter des coupons de réduction** avant le paiement.
9. Lorsque le paiement est terminé, la caisse **transmet les informations** relatives aux articles vendus au **système de gestion des stocks**.
10. Tous les matins, le **responsable du magasin initialise** les caisses pour la journée.

Question : Donnez un diagramme de cas d'utilisation pour la caisse enregistreuse.

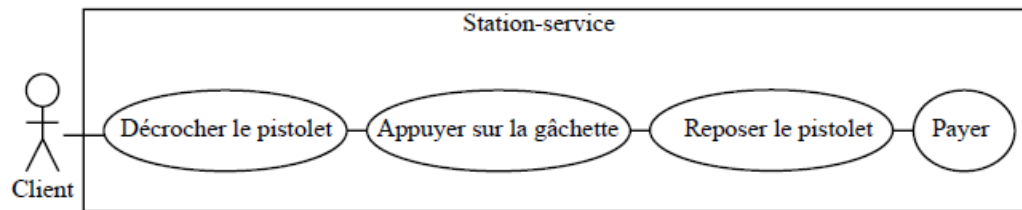
Question : Donnez une description textuelle d'un cas d'utilisation qui vous sera désigné en TD.

Use case	Enregistrer Article
ID	1
Auteur	Mohamad Saade
Version	1.0
Résumer	Ce cas permet au caissier d'enregistrer un article
Acteur Primaire	caissier
Acteur secondaire	none
Préconditions	1. La caisse est turned on 2. Il y a des articles à enregistrer
Séquence principale	1-Le caissier entrer le code de l'article a enregistrer 2-la caisse enregistrer l'article et display son prix et son libellé
Séquence alternatif	Enregistrer quantité : 1-le caissier entre la quantité de l'article si celle-ci est plus grande que 1
Post-condition	L'article est enregistré Quantité dans le stock est mise à jours

Exercices Supplémentaires Cas d'Utilisation

Exercices I

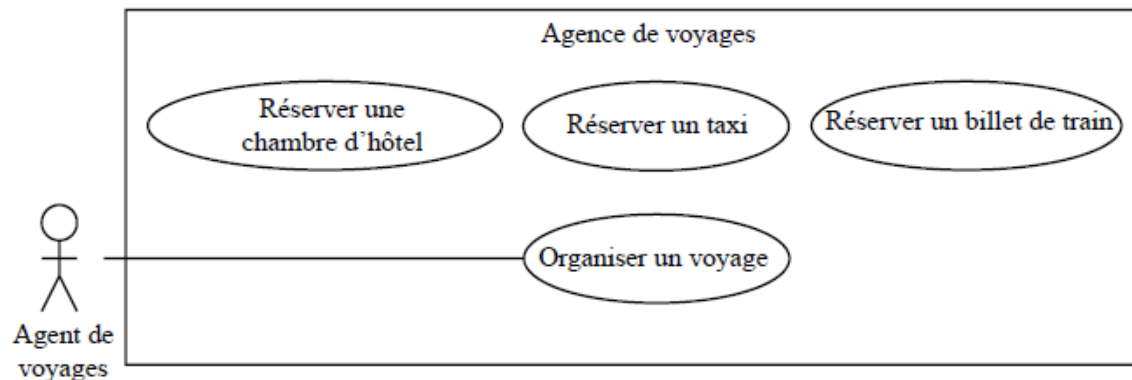
Quel est le défaut du diagramme présenté à la figure suivante ?



Exercices II

Choisissez et dessinez les relations entre les cas suivants :

1. Une agence de voyages organise des voyages où l'hébergement se fait en hôtel. Le client doit disposer d'un taxi quand il arrive à la gare pour se rendre à l'hôtel.



2. Certains clients demandent à l'agent de voyages d'établir une facture détaillée. Cela donne lieu à un nouveau cas d'utilisation appelé « Établir une facture détaillée ». Comment mettre ce cas en relation avec les cas existants ?

3. Le voyage se fait soit par avion, soit par train. Comment modéliser cela ?